

EMPFEHLUNG • RECOMMANDATION • EMPFEHLUNG • RECOMMANDATION • EMPFEHLUNG

NACHHALTIGES BAUEN • CONSTRUCTION DURABLE • NACHHALTIGES BAUEN • CONSTRUCTION DURABLE • NACHHALTIGES BAUEN • CONSTRUCTION DURABLE

Beton aus recycelter Gesteinskörnung *Béton de granulats recyclés*

2007/2

Wussten Sie schon...

... dass Sie durch Einsatz von Recyclingbeton (beim massenreichsten Baumaterial) die Ressourcen schonen und die Landschaft schützen?
 ... dass die EMPA im Auftrag von öffentlichen Bauherren und der Bauindustrie die Verwendbarkeit von Recyclingbeton untersucht hat?
 ... dass Recyclingbeton tendenziell günstiger ist als Primärbeton?
 ... dass in der Agglomeration Zürich der Anteil Recyclingbeton ständig wächst und bereits ca. 10% des Betonbedarfs ausmacht?
 ... dass Sie das Label MINERGIE-ECO nur erreichen können, wenn Sie mindestens 50% Recyclingbeton oder Gesteinskörnung aus Bodenwäsche einsetzen?

Saviez-vous...

... qu'en utilisant du béton de recyclage (comme matériau le plus important du point de vue de la masse) vous ménagez les ressources et contribuez à préserver le paysage?
 ... que, à la demande des maîtres d'ouvrage publics et de l'industrie du bâtiment, le LFEM a testé l'utilisation du béton de recyclage?
 ... que le béton de recyclage est, normalement, meilleur marché que le béton primaire?
 ... que, dans l'agglomération de Zurich, la part de béton de recyclage augmente constamment et représente déjà environ 10% des besoins en béton?
 ... que vous ne pouvez obtenir le label MINERGIE-ECO qu'en utilisant au moins 50% de béton de recyclage ou de granulats recyclés (provenant de matériaux décontaminés lavés)?

Definition

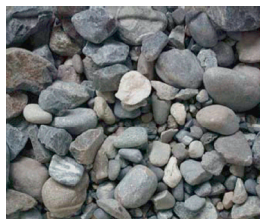
Als Recyclingbeton (RC) wird ein Beton nach SN EN 206-1 (nationaler Anhang) bezeichnet, dessen Gesteinskörnung zu 25 bis 100 Massenprozent aus Material aus Betongranulat oder Mischabbruchgranulat gemäss BAFU-Richtlinie für die Verwertung mineralischer Bauabfälle besteht. Wegen der ökologischen Leistung wird in dieser Empfehlung auch Gesteinskörnung aus Bodenwäsche eingeschlossen.

Définition

Selon la norme SN EN 206-1 (annexe nationale), on appelle béton de recyclage le béton dont la teneur en granulats se compose de 25 à 100% de la masse de granulat de béton ou de granulat non trié au sens de la «Directive pour la valorisation des déchets de chantier minéraux» de l'OFEV. Pour des raisons écologiques, cette recommandation comprend également les granulats provenant de matériaux décontaminés lavés.

RC-Beton W

Gesteinskörnung: Physikalisch/chemisch/thermisch gereinigte Gesteinskörnung aus kontaminiertem Erdaushub
 Kornform: Grösstenteils rund
 Qualität: Wie Primärbeton



Béton de recyclage W

Granulats: nettoyés physiquement, chimiquement ou thermiquement, provenant de matériaux d'excavation contaminés
 Forme des grains: en grande partie ronde
 Qualité: comme le béton ordinaire

RC-Beton B

Gesteinskörnung: Betongranulat aus aufbereitetem Betonabbruch
 Kornform: Gebrochen
 Qualität: Wie Primärbeton mit gebrochenem Gesteinskorn

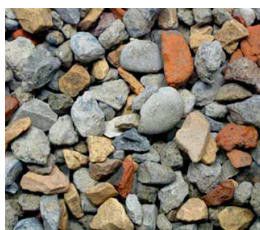


Béton de recyclage B

Granulats: obtenu par traitement de béton de démolition
 Forme des grains: concassé
 Qualité: comme le béton ordinaire avec grains concassés

RC-Beton M

Gesteinskörnung: Mischabbruchgranulat aus aufbereitetem Mischabbruch
 Kornform: Gebrochen
 Qualität: Grösseres Schwinden und Kriechen, grössere Durchbiegungen als bei Primärbeton



Béton de recyclage M

Granulats: par traitement des matériaux de démolition non triés
 Forme des grains: concassé
 Qualité: retrait important et fluage, flèches plus importantes qu'avec le béton ordinaire

Betoneigenschaften

RC-Beton ist für die häufigsten Anwendungen im Hochbau geeignet. Sichtbetonflächen sind mit RC-B gut realisierbar. Ausnahmen für RC-B bilden z.B.

- Spezialbetone im Frost/Tausalzbereich oder Beton mit sehr hohen Festigkeitswerten (zur Zeit über C40/50).
- Betonfertigteile werden zur Zeit mit Primärmaterial (Rundmaterial) hergestellt. Es ist denkbar, dass künftig auch Betongranulat zur Anwendung kommen kann.

RC-M hat gegenüber Primärbeton und RC-B einen geringeren E-Modul und ein grösseres Schwind- und Kriechmass.

Die Wahl der auf Seite 1 beschriebenen RC-Betonsorte ist je nach Einsatzbereich (Seite 3) mit dem Lieferanten zu bestimmen. RC-M ist insbesondere als Konstruktionsbeton für Innenbauteile, welche der Witterung entzogen sind, einsetzbar.

Damit die Verarbeitbarkeit und die Konformität von RC-Beton mit Primärbeton vergleichbar ist, kann RC-Beton eventuell – je nach verwendeter Gesteinskörnung und geforderten Eigenschaften – mehr Zement und Fließmittel benötigen.

Bezüglich der Schadstofffreisetzung ins Grundwasser haben Untersuchungen der EMPA gezeigt, dass kein signifikanter Unterschied zwischen RC-Beton und Primärbeton besteht.

Vorstudie / Projektierung

Ob generell RC-Beton eingesetzt werden soll liegt im Entscheidungsbereich des Bauherren und ist mit dem Planungsteam frühzeitig zu vereinbaren. Die Verfügbarkeit in der Region ist vorgängig abzuklären.

Bei der statischen konstruktiven Durchbildung von Bauteilen aus RC-M sind die gegenüber Primärbeton und RC-B unterschiedlichen Eigenschaften zu berücksichtigen.

Ausschreibung

In der Ausschreibung wird RC-Beton nach Eigenschaften für geeignete Anwendungen bestellt und als Hauptposition offeriert, dort wo innerhalb vernünftiger Distanz (MINERGIE-ECO: 25 km) verfügbar. Entsprechende Primärbetone werden zum Preisvergleich in PER-Positionen gestellt.

Im eco-devis sind die gängigsten Sorten von RC-B als ökologisch interessant gekennzeichnet. Sie werden bereits in den meisten Festigkeitsklassen angeboten.

RC-M ist unter bestimmten Voraussetzungen realisierbar. Der E-Modul ist als zusätzliche Eigenschaft zu definieren.

Propriétés du béton

Dans la construction de bâtiments, le béton de recyclage est adapté à la plupart des cas; il permet entre autres de réaliser des surfaces en béton apparent. Font exception notamment:

- *les bétons spéciaux devant résister au gel et aux sels de dégellement ou devant présenter de très hautes valeurs de résistance (actuellement supérieures à C40/50);*
- *les éléments en béton fabriqués actuellement avec des matériaux primaires (ronds); il est toutefois pensable d'utiliser également à l'avenir du granulat de béton à cette fin.*

Par rapport au béton ordinaire et au béton de recyclage B, le béton de recyclage M présente un module d'élasticité plus faible et une masse de retrait et de fluage plus élevée. Le type de béton de recyclage de la page 1 doit être choisi d'entente avec le fournisseur, compte tenu de l'application visée (page 3). Le béton de recyclage M est destiné en particulier à la construction d'éléments intérieurs protégés des intempéries.

Pour que l'ouvrabilité et la conformité du béton de recyclage puissent être comparées avec le béton ordinaire, le béton de recyclage peut éventuellement exiger plus de ciment et de fluidifiant, suivant le granulat utilisé et les propriétés exigées.

S'agissant de la libération de polluants dans les eaux souterraines, les essais du LFEM ont montré qu'il n'y a pas de différence significative entre le béton de recyclage et le béton ordinaire.

Etude préalable / étude de projet

La décision portant sur l'utilisation généralisée de béton de recyclage doit être prise par le maître d'ouvrage et être convenue avec l'organe chargé des études. La disponibilité de ce béton dans la région doit être vérifiée.

En ce qui concerne la constitution statique des éléments de construction en béton de recyclage M, il faut prendre en compte les propriétés différentes de ce béton par rapport au béton ordinaire et au béton de recyclage B.

Appel d'offres

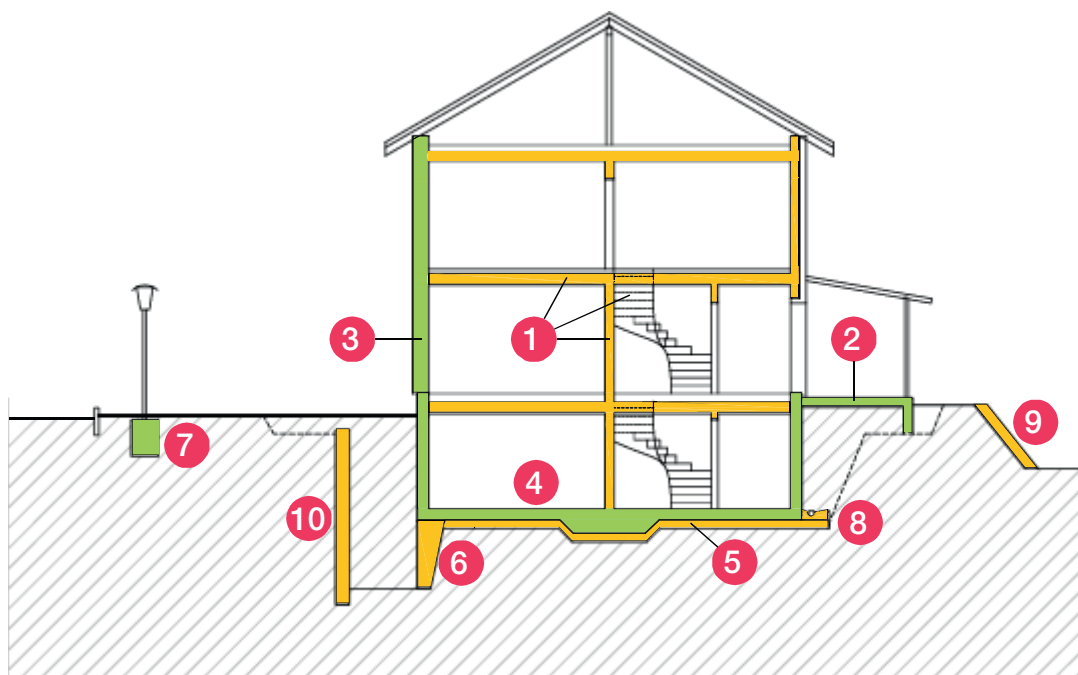
Dans l'appel d'offres, le béton de recyclage sera commandé en fonction de ses caractéristiques pour les applications visées et offert comme article principal s'il peut être obtenu à une distance raisonnable (25 km selon la norme MINERGIE-ECO). Son prix sera comparé avec celui des bétons ordinaires (positions PER).

Les «eco-devis» caractérisent la plupart des bétons de recyclage B comme intéressants sur le plan écologique. Aujourd'hui déjà, ces bétons sont proposés dans la majorité des classes de résistance.

A certaines conditions, le béton de recyclage M peut aussi être utilisé. Le module d'élasticité doit être défini comme propriété supplémentaire.

Einsatzbereiche für Recyclingbeton

Utilisation du béton de recyclage



Geeignet für Beton RC-M, RC-B oder RC-W	M	B	W	Adapté au béton RC-M, RC-B ou RC-W
Geeignet nur für Beton RC-B oder RC-W	B	W		Adapté uniquement au béton RC-B ou RC-W

Beispiele

Expositionsklasse*
Classe d'exposition*

Exemples

Hochbau

Construction de bâtiments

1	Wände, Decken, Treppen bewehrt innen trocken.	XC1, XC2	Parois, plafonds, cages d'escaliers armés, sec à l'intérieur
2	Aussenbereich, vor Regen geschützt	XC3	A l'extérieur, protégé de la pluie
3	Aussenfassaden, wasserbenetzte Flächen	XC4, XF1	Façades extérieures, surfaces soumises au contact de l'eau
4	Wasserdichter Beton	XC4	Béton étanche
5	Sauberkeitsschicht	X0	Couche de propreté
6	Unterfangungen	XC1, XC2	Murs de reprise en sous-oeuvre

Strassenbau

Construction de routes

7	Fundamente für Kandelaber, Leitplanken, Lichtsignal- und Signalisationsanlagen	XC1, XC2	Fondations pour candélabres, glissières de sécurité, installations de signalisation
---	--	----------	---

Kanalisation, Werkleitungen usw.

Canalisations, conduites, etc.

8	Füll- und Hüllbeton	X0	Béton d'injection et d'enrobage
9	Temporäre Böschungssicherung	X0	Renforcement temporaire de talus
10	Rühlwände (je nach Anforderung)	X0 ... XC3	Parois berlinoises (selon les exigences)

* Gemäss SIA 262
Die XF-Expositionsclassen sind zu beachten.
Die Frost- und Frosttausalzbeständigkeit von RC-Beton sind noch nicht nachgewiesen.

* selon SIA 262
Les classes d'exposition XF sont à observer.
La résistance du béton de recyclage au gel et aux sels de dégel n'est pas encore prouvée.

Empfehlungen für Bauherren, Projektleitende und Planende

- Vereinbaren Sie die generelle Verwendung von Recyclingbeton bereits in der Vorstudienphase oder zu Beginn der Projektierung. Die Verfügbarkeit in der Region ist vorgängig abzuklären.
- Nutzen Sie Recyclingbeton für die aufgeführten Einsatzbereiche (Seite 3).
- Prüfen Sie in den Offerten, ob sie durch die Wahl von Recyclingbeton einen Umweltvorteil ohne Mehrkosten oder sogar auch einen Kostenvorteil erzielen.

Recommandations pour les maîtres d'ouvrage, les chefs de projet et les bureaux d'études

- *Convenez de l'utilisation généralisée de béton de recyclage au stade de la phase de l'étude préalable ou du début de l'étude du projet déjà. La disponibilité de ce béton dans la région doit être vérifiée.*
- *Utilisez le béton de recyclage pour les applications indiquées (page 3).*
- *Examinez dans l'offre si le choix du béton de recyclage présente un avantage pour l'environnement sans coûts supplémentaires, voire avec une réduction des coûts.*

Autoren * / Informationen

KBOB	Fachgruppe nachhaltiges Bauen Reinhard Friedli * Markus Jauslin Andreas Eckmanns Michael Quetting Jean-Pierre Rosat Verena Steiner Ruedi Schwarzenbach Mathias Tellenbach * Ernst Ursenbacher Daniel Wachter	Bundesamt für Bauten und Logistik , Leiter, Bern Armasuisse , Bern Bundesamt für Energie , Bern ETH-Rat , Zürich Bundesamt für Bauten und Logistik , Bern Bundesamt für Wohnungswesen , Grenchen SBB , BahnUmwelt-Center, Bern Bundesamt für Umwelt , Bern Bundesamt für Bauten und Logistik , Haustechnik Amt für Raumentwicklung , Bern
eco-bau	Heinrich Gugerli * Werner Hofmann * Yves Roulet	Amt für Hochbauten der Stadt Zürich Amt für Hochbauten der Stadt Zürich Service Immeubles, Patrimoine et Logistique , Etat de Vaud
IPB	René Beeler Primo Bianchi Albert Buchmüller Christian Coppey Kurt Michel Hans Kaufmann	ZKB , Leiter AG Nachhaltigkeit der IPB SwissRe Novartis Maus Frères Clariant IKEA
EMPA	Cathleen Hoffmann *	EMPA , Dübendorf
SIA	Konrad Moser	Arbeitsgruppe Recyclingbeton
Bauindustrie	Hansruedi Eberhard * Rolf Fehr * Bruno Suter *	Eberhard Bau AG , Kloten HASTAG Zürich, Birmensdorf ZH ARV Aushub, Rückbau- und Recycling-Verband Schweiz

Literatur

EMPA	Konstruktionsbeton aus recycelter Gesteinskörnung www.empa.ch/beton
EMPA/TFB	Flyer der EMPA, Arbeiten mit Recyclingbeton www.empa.ch/beton
SIA	Sachstandsbericht www.tfb.ch/de/Publikationen/Publikationsliste.html
eco-bau	Ein Merkblatt zu diesem Thema ist in Vorbereitung MINERGIE-ECO www.minergie.ch , eco-devis www.eco-bau.ch

Herausgeber

KBOB c/o BBL Bundesamt für Bauten und Logistik, Holzikofenweg 36, 3003 Bern
Internet: www.kbob.ch
Hier finden Sie unter Publikationen weitere Empfehlungen Nachhaltiges Bauen

Editeur

KBOB, p.a. OFCL, Office fédéral des constructions et de la logistique, Holzikofenweg 36, 3003 Berne
Internet : www.kbob.ch
Vous trouverez à cette adresse, sous la rubrique Publications, d'autres recommandations pour la construction durable.



Praxiserfahrung

Das Amt für Hochbauten der Stadt Zürich vereinbart für alle städtischen Neubauten den Einsatz von Recyclingbeton mit den Planenden und den Unternehmern.

Beim Ersatzneubau der Wohnsiedlung «Werdwies» der städtischen Liegenschaftenverwaltung in Zürich Altstetten wurde für folgende Einsatzgebiete RC-Beton eingesetzt:

RC-B 100%

- Wasserdichtes Untergeschoss mit Systemgarantie
- Decken mit teilweise grossen Spannweiten
- Sichtbetonwände im Erdgeschoss.

RC-M für Innenwände

Auf Initiative der Bauherrschaft ist erstmals in der Schweiz in grösserem Umfang RC-M hergestellt aus 100 % mineralischem Mischabbruch in tragenden Innenwänden eingesetzt worden. Die Realisierbarkeit ist mit Vorversuchen in einem Forschungsvorhaben mit der Empa und weiteren Partnern abgeklärt worden. Die spezifischen Betoneigenschaften sind von Anfang an bei der Dimensionierung der Tragkonstruktion einbezogen worden.

Weitere Informationen:

www.stadt-zuerich.ch/nachhaltiges-bauen

→ Fachinformation → Bauökologie & Stoffflüsse
«Konstruktionsbeton aus Mischabbruchgranulat»,
Tec21, 10/2006

Expériences tirées de la pratique

L'office des bâtiments de la ville de Zurich convient, avec les bureaux d'études et les entrepreneurs, de l'utilisation de béton de recyclage pour la construction de tous les bâtiments.

Lors de la construction du quartier «Werdwies» à Zurich-Altstetten par l'administration des immeubles, on a recouru au béton de recyclage pour les parties suivantes:

Béton de recyclage B 100%

- sous-sols étanches avec garantie
- plafonds ayant en partie de grandes portées
- parois en béton apparent au rez-de-chaussée.

Béton de recyclage M pour parois intérieures

Pour la première fois en Suisse, à l'initiative du maître de l'ouvrage, du béton de recyclage M, constitué de 100% de granulat minéral de matériaux non triés, a été utilisé en grande quantité pour les parois porteuses intérieures. Cette réalisation a été précédée d'essais effectués dans le cadre d'un projet de recherche du LFEM et d'autres partenaires. Les spécificités du béton ont été prises en compte dès le début dans le dimensionnement de la structure porteuse.

Pour d'autres informations:

www.stadt-zuerich.ch/nachhaltiges-bauen

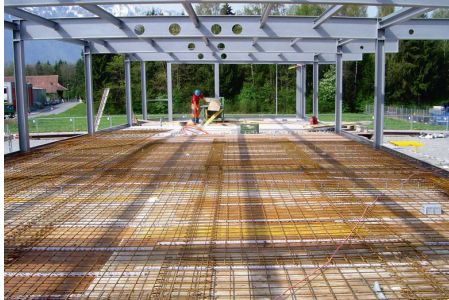
→ Fachinformation → Bauökologie & Stoffflüsse
«Konstruktionsbeton aus Mischabbruchgranulat»,
Tec21, 10/2006

Weitere Objekte

CeRN – Centre d'Entretien des Routes Nationales – in Bursins
100% Magerbeton mit RC-M
60% des Betons mit 50% Anteil RC-B (C25/30)



Verkehrsprüfzentrum Thun
74% RC-B, 750m³, (C25/30, XC1, XC2). Ausser bei der Prüframpe wurde überall RC-B verwendet.
Einige Bereiche in Sichtbeton



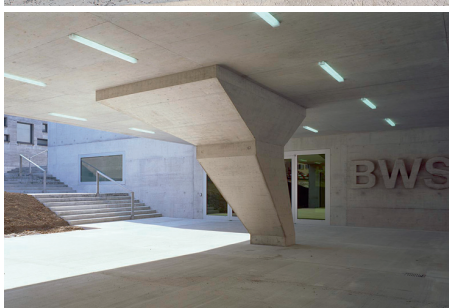
Forum Chriesbach
2 Geschossdecken mit 21% Anteil Betongranulat aus aufbereitetem Betonabbruch



Schulanlage Hirzenbach
RC-B eingefärbt mit Flüssig-Pigment für Sichtbeton; RC-B für restliche Betonbauteile



Berufswahlschule Hardau
RC-W für Sichtbeton und wasserdichten Beton; RC-B für restliche Betonbauteile



Schulanlage Im Birch
46% RC-W für wasserdichten und vorgespannten Beton; 45% RC-B für Wände und Decken



Autres objets

CeRN – Centre d'Entretien des Routes Nationales – de Bursins
100% de béton maigre avec du RC-M
60% de béton avec 50% de RC-B (C25-30)

Centre d'examens et d'expertises Thoune
74% de RC-B, 750m³, (C25/30, XC1, XC2). Mise à part la rampe d'expertise, tout est en RC-B. Quelques parties en béton apparent.

Forum «Chriesbach»
Dalles 2 étages avec 21% de granulats de béton obtenus par traitement de béton de démolition

Ecole «Hirzenbach»
RC-B coloré avec pigment liquide pour le béton apparent; RC-B pour le reste des parties en béton

Ecole professionnelle «Hardau»
RC-W pour le béton apparent et étanche; RC-B pour le reste des parties en béton

Ecole «Im Birch»
46% RC-W pour le béton étanche et précontraint; 45% de RC-B pour les parois et les dalles